UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos

Proyecto Final

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Nombre del Juego: Foveae Gladiatorum

Versión: 1.5.0

Fecha de actualización: 25/10/2026

Ficha del Grupo

Apellido y Nombre Completo	Función dentro del grupo
Nazareno López Chialva	Game Designer / Level Design
Nazareno López Chialva	Artist
Nazareno López Chialva	Programmer

Nazareno López Chialva Producer

1. High Concept y Visión Inicial

High Concept: Un Action-RPG de duelos de gladiadores centrado exclusivamente en la gestión punitiva de la resistencia física (stamina) y en interacciones tácticas mediante IA que forjan alianzas de vida o muerte.



2. Estructura Core del Proyecto

2.1 Objetivo del Proyecto

El proyecto busca lograr una inmersión al concentrar toda la jugabilidad en una sola barra de recursos matemáticamente estricta, combinada con preparación sociológica vía IA. Sirve como un *Vertical Slice* pulido y técnico en C++ diseñado para el portafolio de un desarrollador individual, enfocado en la calidad por encima de cantidad mediante un combate físico hiper-preciso.

2.2 Diseño e investigación

Definición de idea: *Foveae Gladiatorum es una experiencia de combate ambientada en un coliseo romano. El jugador asume el rol de un prisionero, interactuando en las mazmorras con sus rivales mediante ConvAI. Estas conversaciones funcionan como un tutorial orgánico de las mecánicas físicas y forjan un "Nivel de Amistad" propio con cada rival. En la arena, el combate es cinético y castiga los errores a través del sistema de "deuda de stamina". Al finalizar cada duelo ganado, el jugador decide el destino del vencido. Si el jugador cae, es el rival quien decide su destino según el nivel de amistad: un rival amistoso lo perdona y uno hostil lo ejecuta, lo que reinicia toda la partida. La amistad acumulada determina además la configuración de una batalla campal final.*

- **Género:** Action-RPG / Soulslike / Lucha.
- **Referencias:** Combate punitivo y enfocado en desvíos de *Sekiro: Shadows Die Twice*. Castigo por agotamiento de energía inspirado en *Dark Souls*. Sistemas de
  consecuencias sociales similares a los RPGs narrativos.
- **Público objetivo:** Jugadores "Hardcore" amantes de los *soulslikes* que buscan un desafío de reflejos puro y toma de decisiones.

Mecánicas principales:

- **Gestión de Stamina (Guardia Baja):** Toda acción física consume Stamina. Sin ella, el jugador queda completamente vulnerable.
- **Parry Condicional y Matemático:** Bloqueo en el frame exacto que roba la energía del rival.
- **Interacción Orgánica (ConvAI) y Amistad:** Diálogos generativos para ganar aliados o ganarse enemigos. La amistad con cada rival es independiente.
- **El Juicio del Emperador:** Decisiones de vida o muerte post-combate cuando el jugador gana.
- **La amistad como seguro de vida:** Si el jugador cae en combate, la amistad con el rival decide si lo perdona o lo ejecuta.

2.3 Concepto del Juego

Eres un prisionero arrojado a las profundidades de la Foveae Gladiatorum. Para alcanzar la libertad, debes sobrevivir a combates a muerte. En la oscuridad de las mazmorras entrenarás y conversarás con los campeones reinantes. Tus palabras, tu destreza con el acero y tus actos de piedad decidirán si enfrentas tu destino final solo contra el mundo, respaldado por hermanos de armas, o manchando la arena con la sangre de todos.

2.4 Premisas del Videojuego

- **Monopolio de la Stamina:** No hay magia ni habilidades especiales. Tu única herramienta es tu cuerpo, tus reflejos y tu reserva de aire.
- **Repercusión Social Estricta:** Matar elimina una amenaza inmediata pero destruye alianzas futuras; perdonar a un rival te expone a la traición, pero puede otorgarte un aliado invaluable.
- **La amistad protege:** Un rival que te aprecia te perdona cuando caés. Si es hostil, la derrota significa volver a empezar desde cero.

2.5 Condiciones del Desarrollo

- **Motor Gráfico:** Unreal Engine 5.
- **Tecnologías:** API de ConvAI para diálogos generativos. C++ para lógicas

matemáticas de combate (Stamina/Parry). Gameplay Ability System para habilidades, efectos de daño y etiquetas de equipo. Motion Warping para las animaciones de remate y perdón. Behavior Trees para la IA. Blueprints para la lógica de rondas y amistad.
- **Plataforma:** Optimizado para PC (teclado y mouse/gamepad).

2.6 Alcance del proyecto

Un ecosistema cerrado de dos subniveles (Fosa y Arena). Incluye el sistema de combate físico completo (sin magia), un área de entrenamiento, y 3 enfrentamientos contra IA culminando en un evento masivo (sujeto a tiempos de desarrollo).

3. Diseño Detallado del Juego

3.1 Elementos del Juego

- **La Fosa (Hub):** Área segura. Contiene a los gladiadores pacíficos, el maniquí de pruebas y al Guardia.
- **El Guardia:** NPC de transición. El jugador le pide enfrentar a un rival y él abre la puerta de la Arena. Se niega si ese rival ya fue derrotado y conoce el estado de la partida (ronda actual, rivales derrotados y rivales muertos).
- **El Veloz (Espada y Escudo):** peleador equilibrado.
- **El Tanque (Maza):** Lento, altísima vida, ataques rompe-guardias.
- **El Maestro ([Dagas):**Alta movilidad, ataques rápidos.
- **Nivel de Amistad:** Valor de 0 a 100, propio de cada rival. Sube o baja según el tono de las conversaciones con ConvAI. Con 50 o más, el rival perdona al jugador si este cae. Con menos de 50, lo ejecuta.
- **Orden de los combates:** El jugador elige libremente a qué rival enfrentar en cada ronda. Cada rival solo puede enfrentarse una vez.

3.2 Reglas y Sistema de Combate Físico (Core Loop)

Absolutamente toda acción consume **Stamina**.

- **Ataque Normal:** Ráfagas rápidas de daño ligero.
- **Ataque Cargado:** Daño masivo y desestabilización a costa de gran parte de la estamina.
- **Esquive Direccional:** Movimiento evasivo que otorga *i-frames* (invulnerabilidad) momentáneos.



- **Bloqueo y Deuda de Stamina:** Mantener la guardia absorbe el daño físico descontándolo de tu barra de Stamina. Si el golpe agota la barra y la lleva a números negativos, sufres daño a la salud y entras en estado de **Guardia Baja** (aturdimiento total hasta recuperar energía).



- **Parry (Bloqueo Perfecto):** Presionar el bloqueo justo antes del impacto. Reduce tu consumo de stamina a la mitad. Si tienes más stamina que la que el rival usó para atacar, el desvío perfecto le resta a la stamina del rival el 50% de la stamina gastada en el ataque a su barra de energía.

3.3 Esquema de Controles e Inputs

Dado que no existen habilidades mágicas, el esquema de control se enfoca puramente en la respuesta física inmediata:

- **W, A, S, D:** Movimiento del personaje.
- **Clic Izquierdo:** Ataque Normal (en sucesión para combos ligeros).
- **F:** Ataque Cargado.
- **Shift (Presionar rápido):** Esquive direccional rápido (Dash) hacia donde se esté caminando/corriendo.
- **Shift (Mantener):** Correr (Consume stamina progresivamente).
- **Clic Derecho** Bloqueo, **(Presionar justo al impacto):** Parry.
- **Q:** Lock Target (Fijar objetivo).

- **Tecla]:** Rematar al rival vencido (X).
- [**Tecla]:** Perdonar al rival vencido(Z).
- **[Enter]:** Hablar con los NPCs en la Fosa **[por texto]**.

3.4 Descripción de una sesión de juego y Narrativa (Bucle)

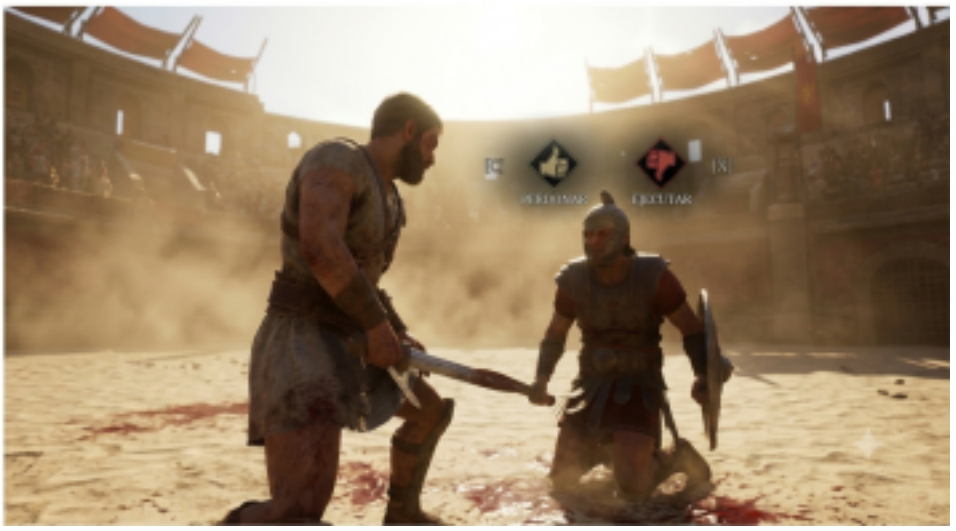
1) **Fosa (Hub):** El jugador dialoga con los NPCs usando ConvAI. Absorbe conocimientos vitales sobre los ritmos de combate, forja afinidad a través de respuestas empáticas o agresivas y calienta en el maniquí. Cada NPC admite un máximo de 3 mensajes por ronda.



2) **Transición:** Habla con el Guardia para elegir a qué rival enfrentar. Cada rival solo puede enfrentarse una vez; si el jugador pide a uno ya derrotado, el Guardia se niega.
3) **Arena (Combate 1v1):** Duelo a muerte enfocado en agotar la stamina del rival para romper su guardia.

4. **El Juicio (si gana el jugador):** Tras ganar, selecciona si *Perdonar* o *Ejecutar*. Perdonar deja al rival con vida en la Fosa, con su amistad intacta. Ejecutar elimina a su NPC del juego. En ambos casos el rival cuenta como derrotado,

la ronda avanza, los demás rivales conservan su amistad y el jugador vuelve a la Fosa.



5. **El Veredicto del Rival (si pierde el jugador):** Si el jugador cae, el rival decide su destino según la amistad:

- **Amistad de 50 o más:** el rival perdona al jugador. El jugador recupera la vida, la ronda no avanza y puede intentarlo de nuevo con las amistades intactas.
- **Amistad menor a 50:** el rival ejecuta al jugador y la partida se reinicia por completo: ronda 1, amistades en sus valores iniciales y todos los rivales disponibles otra vez.

6. **Ronda actual:** La ronda se calcula como rivales derrotados más 1 y se muestra en pantalla durante toda la partida (Ronda 1 de 4, hasta Ronda 4 de 4).

7) **Combate 4 (El Clímax - Batalla Campal):** Comienza apenas el jugador derrota al tercer rival. Antes de abrir la puerta, el Guardia explica las reglas del combate final. Mientras tanto, el jugador todavía puede hablar con los NPCs. Al iniciar la pelea, los NPCs de la Fosa desaparecen.

- **Ruta Genocida:** Si el jugador ejecutó a los 3 rivales en el Juicio, el juego termina inmediatamente como victoria por masacre.
- **Ruta de Libertad (Alianza Total):** Si todos los rivales vivos tienen amistad alta, no hay pelea. Aparece un mensaje indicando que todos ganaron su libertad y el juego termina.
- **Ruta de Batalla Campal:** Los rivales vivos se dividen según su amistad. Los de amistad alta pelean junto al jugador y los de amistad baja atacan al jugador o a sus aliados. Cada combatiente ataca al enemigo más cercano del bando contrario. No hay fuego amigo, no hay Perdón ni Ejecución: todo el que cae, muere. Si el jugador cae, solo los rivales hostiles pueden ejecutarlo, sin posibilidad de perdón. Si no queda ningún rival hostil con vida, el jugador y sus aliados ganan la libertad y aparece el mensaje final.

3.5 Estética y Experiencia del Jugador

- **Motivación Estética:** Tensión claustrofóbica en la mazmorra, transformándose en adrenalina y un choque constante de metales en la Arena.
- **Inmersión:** Lograda al obligar al jugador a "leer" al oponente no solo mediante sus animaciones de ataque, sino mediante su personalidad y sus confesiones previas en la celda.
- **Impedimentos:** La implacable matemática de la barra de stamina. Atacar a ciegas o bloquear por pánico es sinónimo de muerte segura.

4. Arte, Audio y Bocetos

Estilo Visual y Sonoro:

- **Visual:** Estilo romano hiper-realista. La Fosa es claustrofóbica y carente de saturación. La Arena está bañada por un sol cegador y la arena del suelo se manchará dinámicamente de sangre conforme avance el combate.
- **Audio:** Choques de espadas hiper-realistas. La Fosa tiene un silencio tenso con ecos distantes. La Arena cuenta con tambores de guerra dinámicos cuyo ritmo se acelera drásticamente si algún combatiente (jugador o IA) entra en estado de vulnerabilidad por "Guardia Baja".

Bocetos de Pantalla / UI: La pantalla se mantiene limpia. El HUD de combate consiste en una barra de Salud (roja) y una gran barra de Stamina (verde/blanca) centrada y altamente visible, que parpadeará en rojo al entrar en “Deuda”. Se suman los siguientes elementos:

- **Contador de ronda:** texto “Ronda X de 4” arriba al centro, visible durante toda la partida.
- **Barra de Amistad:** aparece junto a cada NPC de la Fosa.
- **Widget del Juicio:** las opciones de Perdonar y Ejecutar tras ganar un combate.
- **Aviso de mensajes agotados:** [**si ya está implementado**] indica que se usaron los 3 mensajes con ese personaje en la ronda.
- **Mensajes finales:** pantalla de victoria por masacre, de libertad compartida y de victoria en la batalla campal.

5. Assets a Utilizar

En esta sección se listan todos los recursos y plugins externos utilizados para el desarrollo del prototipo en Unreal Engine 5:

- **Plugin para Interacción Orgánica (ConvAI):** ConvAI Plugin - Fab Listing
- **Entorno - Arena de Combate:** Arena Assets - Fab Listing
- **Entorno - Fosa de Gladiadores (Hub y Entrenamiento):** Fossa Assets - Fab Listing
- **Banda Sonora (Asset Preliminar):** Music/SFX - Fab Listing
- **Efectos Visuales / Niagara Elementales:** Niagara Elementales - Fab Listing
- **Recurso Espadas:** Fab Listing
- *(Espacio reservado para futuros assets de Animaciones / Hitboxes)*

- ***Gameplay Ability System:*** *plugin de Unreal Engine para habilidades, efectos y etiquetas.*
- ***Motion Warping:*** *plugin de Unreal Engine para alinear las animaciones de remate y perdón entre los personajes.*